サンプルのドキュメント

クラス：A
学籍番号：123ABC
氏名：苗字名前

1 いろいろと試す

1.1 Syntax Highlight

内部でPrism.jsを使用しているため、様々な言語が使用可能。色のカスタマイズも簡単である。

testあああ.html

```
<div class="theorem">
  <div class="theorem-heading"></div>

  数列 $\{a_k\}$ について考える。
</div>
```

````
```html title=testあああ.html
<div class="theorem">
  <div class="theorem-heading"></div>

  数列 $\{a_k\}$ について考える。
</div>
```
````

インラインのコードは `こんな感じ、aiueo` になる

1.2 数式

Vivliostyleは、LaTeXで使用される数式を使うことができる。

1.2.1 インライン数式

このように、本文中に $y = ax + b$ のように書くことで、数式を表示できる。

`このように、本文中に $y=ax+b$ のように書くことで、数式を表示できる。`

1.2.2 別行立て数式

`$$~$$` で挟まれた部分に数式を書くことができる。自動で数式番号が付与される。`h2` レベルの見出しごとに、カウンタがリセットされる。 数式番号の参照はまだ実現できていない。

https://gihyo.jp/article/2025/02/vivliostyle-05-2#ghd7AWAtwX にある方法を用いると、数式の前後にタグを入れなければならず、面倒である。

番号をなくしたい場合は、[番号無し数式] の項を見てください

texのサンプル

```
$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos\theta$$

$C$を積分定数として

<!--改行をなくすと、隣り合った数式が一つの数式とみなされる-->
$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$
$$\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$$
```

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n \tag{1.1}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \tag{1.2}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta \tag{1.3}$$

Cを積分定数として

$$\begin{aligned} \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (n \neq -1) \\ \int \frac{1}{x} dx &= \log|x| + C \end{aligned} \tag{1.4}$$

1.3 表のサンプル

`<figure>` 要素のどこに `<figcaption>` 要素があるのかを用いて、表と図を区別する。次のサイトを参照すること。

- https://gihyo.jp/article/2025/02/vivliostyle-05-2#gh2Xq8vaNb
- https://gihyo.jp/article/2025/02/vivliostyle-05#ghfbEpozht

Markdownの中にHTMLを使用する際、空行が必要なことに注意する。

表のサンプル

```
<figure class="table">
<figcaption>銅線の抵抗値の温度変化</figcaption>

|   温度 $t$(℃)    | 19.0 | 24  | 28  | 30  | 19.0 | 24  | 28  | 30  |
| :--------------: | ---- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- |
| 抵抗 $R_{ab}$(Ω) | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
|   抵抗 $R$(Ω)    | 7.2  | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2  | 7.3 | 7.4 | 7.5 |

</figure>
```

表 1　銅線の抵抗値の温度変化

温度 t(℃)	19.0	24	28	30	19.0	24	28	30
抵抗 R_{ab}(Ω)	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.6
抵抗 R(Ω)	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4	7.5

1.4 図のサンプル

次のような記法を使用します。

```
![銅線の抵抗値の温度変化](assets/1_銅線.png){.fig #fig-Cu width=500}
```

（上のように、タイトルなしのコードブロックも可能）

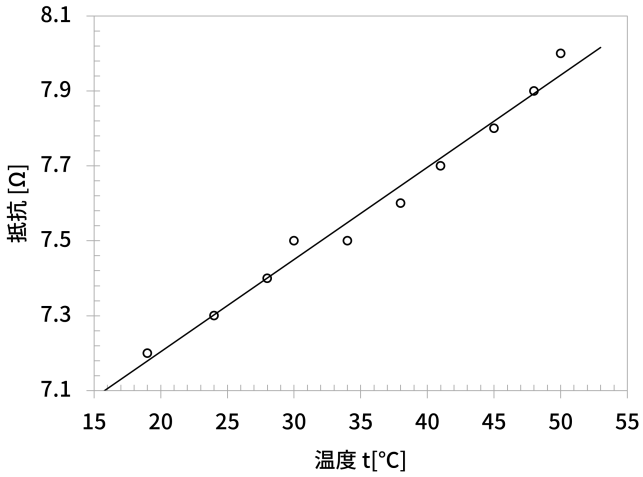


図 1　銅線の抵抗値の温度変化

- `.fig`
  - 図のためのクラス
  - おそらく、`theme-academic` で定義されていたはず

- `#fig-Cu`
  - 図のid
  - 一意にする必要がある
  - 別の場所から図のidを用いて参照できる
    - 例
      - `「[](#fig-Cu){.fig-ref}」のように使用する`
      - 「図1」のように使用する
    - `.fig-ref`は、このリポジトリで定義したCSSクラス
      - 図に振られた番号は、idをもとに指定したaタグを介して取得されているらしい
      - 図の番号は自動で挿入される

1.5 数式の続き

1.5.1 番号付き数式の続き

h3の見出しが変わっても、数式番号はそのままになっている。

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1.5}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1.6}$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \tag{1.7}$$

1.5.2 番号無し数式

`<div class="no-eqation-counter"></div>`で囲うことで、その中にある数式には数式番号を表示させないようにできる。このとき、数式番号は増加しない。

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

次の数式は、`<div class="no-eqation-counter"></div>`で囲んでいないので、番号が表示される。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi} \tag{1.8}$$

次の数式は、番号が表示される。

$$(AB)_{ij} = \sum_{k} A_{ik}B_{kj} \tag{1.9}$$

1.5.2.1 5段階目の見出し

テストテスト

1.5.2.2 5段階目の見出し

テストテスト

1.5.3 4段階目の見出し

1.5.3.1 5段階目の見出し

テストテスト

2 段落２

章をまたぐと、数式や「例」の番号がリセットされるはず？

2.1 枠

例 2.1.

数列 $\{a_k\}$ について考える。

例 2.2. 吾輩は猫である

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生まれたか頓(とんと)見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。

例 2.3. 人間失格

恥の多い生涯を送って来ました。自分には、人間の生活というものが、見当つかないのです。私は、東北の田舎に生れましたので、汽車をはじめて見たのは、よほど大きくなってからでした。

ちゃんと番号がインクリメントされている。

2.2 枠の続き

カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのさそりのように、みんなの幸(さいわい)のためならば、僕のからだなんか百ぺん灼(や)いてもかまわないんだ。

Viliviostyleでは、`{幸|さいわい}`のようにしてルビを振ることができます。

この枠には見出しがありません。`<div class="theorem-heading"></div>`を書かなければ見出しは出力されません。ただし、番号はインクリメントされてしまいます。今後修正します。

例 2.5. 舞姫

石炭をば早や積み果てつ。中等室の卓のほとりはいと静にて、熾熱燈(しねつとう)の光の晴れがましきも徒なり。今宵は夜毎にこゝに集ひ來る骨牌(かるた)仲間も「ホテル」に宿りて、舟に殘れるは余一人のみなれば。

例 2.6. 見出し

マクスウェル方程式のうち、ファラデーの電磁誘導の法則（微分形）について考えてみよう。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{2.1}$$

もちろん、枠の中に数式を入れることだってできる。

$$\sqrt{n}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\right) \xrightarrow{d} N(0,1) \tag{2.2}$$

```
<div class="theorem">
<div class="theorem-heading">見出し</div>

マクスウェル方程式のうち、ファラデーの電磁誘導の法則（微分形）について考えてみよう。

$$ \nabla
\times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}
$$

もちろん、枠の中に数式を入れることだってできる。
$$

\sqrt{n}\left(\frac{\bar{X}_n -
\mu}{\sigma}\right) \xrightarrow{d} N(0,1)

$$
</div>
```